

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000050 - Evolución De La Ciencia Y La Tecnología

PLAN DE ESTUDIOS

30AF - M U En Formacion Del Profesorado En Eso Bachillerato Y Fp(física Y Quím)

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000050 - Evolución de la Ciencia y la Tecnología
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AF - M U en Formacion del Profesorado en Eso Bachillerato y Fp(Física y Quím)
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Consuelo Fernandez Jimenez		consuelo.fernandez@upm.es	Sin horario.
Ezequiel Del Rio Fernandez (Coordinador/a)		ezequiel.delrio@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

COMP7.CT4. - Conocer y aplicar técnicas de organización y planificación. TIPO: Competencias.

CON1.CG1. - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CON10.CE13. - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CON11.CE14. - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CON16.CE20. - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CON18.CE24. - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CON2.CG7. - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. TIPO: Conocimientos o contenidos.

HAB16.CE21. - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los/las estudiantes. TIPO:

HAB21.CT3. - Desarrollar la creatividad. TIPO: Habilidades o destrezas.

HAB22.CT5. - Generar aptitudes relacionadas con la gestión de la información. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB4.CG5. - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. TIPO: Habilidades o destrezas

HAB5.CG6. - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender

por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. TIPO: Habilidades o destrezas

3.2. Resultados del aprendizaje

RA34 - Conocer las materias que integran las asignaturas del sistema educativo ESO, Bachillerato y FP

RA38 - Capacidad para diseñar prácticas de asignaturas tecnológicas.

RA36 - Comprender los elementos básicos de la comunicación con dispositivos móviles.

RA39 - Comprender las principales propiedades y las aplicaciones del método científico y tecnologías de comunicación en la sociedad actual.

RA33 - Comprender los contenidos técnicos de las asignaturas de formación tecnológica.

RA35 - Capacidad de evaluación de conocimientos de asignaturas tecnológicas.

RA37 - Capacidad para impartir docencia en materias tecnológicas de ESO, Bachillerato y FP

RA31 - Comprender las principales propiedades y aplicaciones del tratamiento masivo de datos producidos en internet.

RA32 - Conocer los principales desafíos de la sociedad tecnológica para un futuro inmediato.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Los contenidos de materias relacionadas con ciencias y tecnología, y en menor medida los de otras materias del curriculum de las Enseñanzas Secundarias y FP, incluyen conceptos sobre la evolución de la ciencia y la tecnología desde su inicio hasta nuestros días. Contenidos relativos a la previsible evolución tecnológica en un futuro inmediato, como son los coches autónomos o robot con inteligencia artificial son igualmente descritos en distintas asignaturas del curriculum.

En este sentido, el alumno de ESO y bachillerato recibe conocimientos relativos tanto al método científico tradicional como a machine learning, robots inteligentes o inteligencia artificial. Todos estos conceptos tienen una importante repercusión en la sociedad actual y en poco tiempo serán, o son, de uso cotidiano para profesores y alumnos.

La asignatura pretende dar al profesor una visión lo más amplia posible de la metodología científica y su evolución

hacia la inteligencia artificial.

La asignatura se divide en tres bloques interconectados que podríamos denominar: Método científico, inteligencia artificial y perspectivas futuras. El enfoque en todos los bloques será explicación mediante ejemplos. Los ejemplos será escogidos por su relevancia social y en la enseñanza secundaria.

El primer bloque está dedicado a proporcionar una visión global del método científico común a todas las ciencias experimentales. Utilizamos el ejemplo seguido por Mendel para el descubrimiento de sus leyes de la genética. El segundo ejemplo será el seguido por J. Maxwell para el descubrimiento de las ondas electromagnéticas.

Como sólo estamos interesado en la metodología científica, no será necesario para seguir la asignatura entender en profundidad las leyes de Mendel o las ecuaciones de Maxwell. Aún así, el alumno interesado podrá solicitar al respecto toda la información adicional que estime oportuno. Hemos elegido estos modelos por su adecuación pedagógica de menor a mayor dificultad, por su relevancia en nuestra sociedad de las telecomunicaciones y de la revolución genética, y porque nos ayudan a ilustrar el método científico desde dos ciencias muy diferentes como son la Biología y la Física. Utilizamos también ejemplos tomados de los libros de texto utilizados en ESO y bachillerato.

Debemos incluir también las implicaciones sociales o éticas que se deriven de la investigación científica.

En cuanto a inteligencia artificial (IA) y machine learning, al ser conceptos en rápida evolución, debemos introducir el concepto inicial de IA desde su origen en los trabajos de A. Turing y pasar rápidamente por las distintas etapas históricas para finalmente tener un referente y así poder entender donde nos encontramos actualmente. El principal ejemplo analizado será el de los buscadores en internet por ser de uso cotidiano. Analizaremos brevemente los nuevos sistemas de IA que se está popularizando actualmente.

En el último bloque expondremos cómo la simbiosis del método científico e IA puede dar excelentes resultados pero sin perder de vista los nuevos peligros que puede suponer estas nuevas tecnologías.

La asignatura tiene carácter multidisciplinar, que es reflejo de la sociedad científico-técnica actual. Los temas se tratarán con la limitación que impone la carga de créditos ETCS y teniendo en cuenta los diferentes perfiles formativos de los alumnos. No obstante, si algún alumno, por su formación específica tiene interés en ampliar algún tema concreto, dispondrá del material y el apoyo necesario para que así lo haga.

Durante el curso se propondrán tareas relativas a las explicaciones de clase. Serán tareas muy relacionadas en la medida de lo posible con contenidos concretos de secundaria o bachillerato.

Por su carácter actual, en esta asignatura se podrá utilizar ejemplos no mencionados expresamente en esta información.

4.2. Temario de la asignatura

1. Método científico ayer y hoy
2. Inteligencia artificial y Generación de datos masivos "bigdata".
3. Perspectivas futuras en la generación de conocimiento.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
2	Tema 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
3	Tema 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Tema 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

5	Tema 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
6	Tema 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7	Tema 3, Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
8	Tema 3. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 3 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Presentación de trabajos. Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentación del trabajo en grupo OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Asistencia y participación en clase. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11				Preguntas de desarrollo sobre los temas vistos durante el curso. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5. CON18.CE24. HAB16.CE21.
2	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	
3	Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5. CON18.CE24. HAB16.CE21.
3	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
4	Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20.

	grupo.						HAB4.CG5. CON18.CE24. HAB16.CE21.
4	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
5	Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5. CON18.CE24. HAB16.CE21.
5	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
6	Distintas tareas/actividades que se propondrán semanalmente relacionadas directamente con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5. CON18.CE24. HAB16.CE21.
6	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
7	Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	
7	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.

8	Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	
8	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
9	Distintas tareas/actividades que se ha propuesto anteriormente y trabajo grupal en relación con el temario de la asignatura y con los contenidos que se estén trabajando individuales y en grupo.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	6.88%	/ 10	
9	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.
10	Presentación del trabajo en grupo	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	25%	/ 10	CON18.CE24. HAB16.CE21. HAB21.CT3. HAB5.CG6. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5.
10	Asistencia y participación en clase.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	2.22%	/ 10	HAB22.CT5. HAB4.CG5. HAB16.CE21.

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
11	Preguntas de desarrollo sobre los temas vistos durante el curso. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	HAB21.CT3. HAB22.CT5. HAB5.CG6. CON18.CE24. HAB16.CE21. COMP7.CT4. CON1.CG1. CON11.CE14. CON10.CE13. CON2.CG7. CON16.CE20. HAB4.CG5.

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Preguntas de desarrollo sobre los temas vistos durante el curso. El día, hora y lugar se publicará en la página web del máster.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

6.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo Normativa reguladora aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid de 7 de junio de 2022.

El alumno podrá aprobar de forma progresiva durante el curso evitando el examen final.

Para ello debe asistir al menos al 80% de las clases donde se evaluará su participación. Debe también entregar las tareas que se propondrá a lo largo del curso así como un trabajo final. La ponderación de lo mencionado se hará de acuerdo con los siguientes pesos:

20 % Asistencia y participación en clase.

55% Resolución de tareas/actividades propuestas durante el curso.

25% Trabajo final realizado en grupo y su exposición en clase.

El alumno puede presentarse al examen que cubrirá lo explicado durante el curso. En este caso, la calificación obtenida en el mismo la que figurará como nota numérica en las actas.

El cronograma puede sufrir modificaciones en función del calendario final para el curso.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía	Bibliografía	Bibliografía específica sobre enseñanza de ciencia y tecnología procedente de congresos.
Artículos	Bibliografía	Artículos relativos al temario publicados en revistas especializadas. Este material se suministrará al alumno antes de utilizarlo en el aula.
Libros de texto en secundaria	Bibliografía	Libros de texto utilizados en los centros educativos para impartir las materias.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura es común a varias especialidades y por tanto la ficha es la misma. Si hubiera pequeñas discrepancias entre ellas, son atribuibles a que la aplicación Gauss con el que se hacen las guías no permite importar las fichas en su totalidad.

La asignatura se imparte en español, pero se podrá proporcionar bibliografía y artículos también inglés.

La actividades está calificadas como tipo "otras" debido a que durante la exposición de los contenidos se permite la intervención de los alumnos, siempre dentro del marco de los contenidos expuestos, por lo que no se ajusta al cien por cien con la clasificación de clase magistral.

Los materiales utilizados en la clase, incluida la presentación en formato pdf, estará a disposición del alumno con anterioridad a la clase.

El cronograma puede variar ligeramente en función del calendario lectivo.

Nota sobre la bibliografía:

Respecto a la bibliografía de la primera parte, hay interesantes estudios sobre el método científico como son, "La lógica de la investigación científica" de Karl Popper, o bien "La metodología de los programas de investigación científica" de Imre Lakatos, entre otros.

El objetivo de la asignatura está muy alejado de estos tratados sobre filosofía de la ciencia, de forma que será mencionados muy lateralmente, centrándonos en el enfoque del método científico proporcionado en secundaria. De igual modo, aunque los ejemplos utilizados como hilo conductor sean los descubrimientos de Mendel y de Maxwell, no será necesario utilizar tratados de genética o de electromagnetismo para seguir adecuadamente la asignatura. No obstante, si algún alumno tuviera especial interés en la filosofía de la ciencia, la genética medeliana o las ecuaciones de Maxwell, podríamos tratar estos temas a un nivel mas profundo.

Respecto a la bibliografía, en la parte de big-data, dado el carácter práctico de la asignatura, muy alejada de un tratamiento puramente informático del tema, utilizamos artículos de procedentes de revistas especializadas donde se reflejen los contenidos prácticos a tratar.

Dichos artículos son proporcionados al alumno con anterioridad a ser analizados en el aula.

La ONU ha propuesto 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

La asignatura está relacionada con varios de ellos. Los objetivos que se contemplan de forma horizontal en la asignatura y en las leyes de educación son:

Objetivo 4: Educación de calidad.

Objetivo 5: Igualdad entre ambos sexos.

Nota sobre covid-19

Las clases están programadas de forma presencial cumpliendo las normativa relativas a covid-19.

Debido a esto puede haber variaciones en la forma de impartir la docencia para adecuarnos a futuras normativas.